

Ecuaciones de recurrencia lineales no homogeneas



Ejercicios

1. Resuelva las siguientes ecuaciones de recurrencia no homogeneas:

a) $a_n = 2a_{n-1} + 10$ con $a_0 = 1$

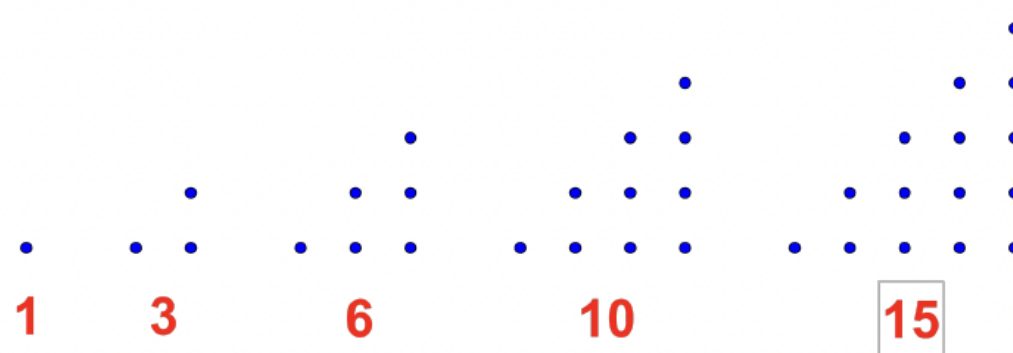
b) $a_n = 4a_{n-1} + n$ con $a_0 = 2$

c) $a_n = 9a_{n-2} - 3n^2 - 2$ con $a_0 = 1$ y $a_1 = 3$

d) $a_n = 6a_{n-1} + 5a_{n-2} + n \cdot 5^n$ con $a_0 = 2$ y $a_1 = 4$

e) $a_n = 9a_{n-1} - 18a_{n-2}$ con $a_0 = 1$ y $a_1 = 3$

2. Los números triangulares se llaman así porque con el número de puntos del número triangular se puede construir un triángulo, la siguiente figura, muestra algunos de estos:



Escriba la formación de estos números como una fórmula de recurrencia y resuelva la ecuación.

3. Llamemos a_n al número de regiones del plano que determinan n rectas. Estas rectas deben ser tales que por cualquier punto del plano pasen a lo sumo dos de ellas; y tales que ninguna de ellas sea paralela a ninguna otra. Encuentre una fórmula de recurrencia para esta y resuelvala.
4. Sea a_n el número de palabras de longitud n formadas con los dígitos $\{0, 1\}$, que no tienen dos ceros consecutivos. Encuentre una relación de recurrencia para calcular a_n y resolver.